



中国农业资源与区划

Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning

ISSN 1005-9121, CN 11-3513/S

《中国农业资源与区划》网络首发论文

题目： 中国农业保险大灾风险分散体系应对大灾能力——基于 30 个省级的动态模拟
作者： 吕晓英，王光雯，钱宸
收稿日期： 2026-02-08
网络首发日期： 2026-04-28
引用格式： 吕晓英，王光雯，钱宸. 中国农业保险大灾风险分散体系应对大灾能力——
基于 30 个省级的动态模拟[J/OL]. 中国农业资源与区划.
<https://link.cnki.net/urlid/11.3513.S.20260428.1616.038>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

中国农业保险大灾风险分散体系应对大灾能力* ——基于 30 个省级的动态模拟

吕晓英¹ 王光雯² 钱宸^{3*}

(1.北京农学院经管学院, 北京 102206; 2. 北京亿次方数据科技公司, 北京 100192;

3.中国农业科学院农业经济与发展研究所, 北京 100081)

摘要 [目的] 农业保险大灾风险分散体系是对冲气候风险的重要工具。研究我国农业保险大灾风险分散体系应对大灾风险能力, 对于完善我国农业保险大灾风险分散制度, 实现农业保险可持续经营具有重要意义。[方法] 建立 30 个省级的农业保险系统动力学大型数组模型, 通过多种大灾风险情景假设, 展示全国农业保险和中国农业再保险公司(以下简称中国农再)经营状况和最大风险应对能力。[结果] (1) 农业保险承办机构计提和积累的大灾风险准备金在时间和空间两个维度显著地提高了农业保险风险应对能力。我国农业保险在近期 2027 年和中期 2035 年, 不购买再保险时最大可以分别应对简单赔付率 120% 和接近 145% 的大灾风险损失。(2) 在未触发中国农再赔付率超赔再保险协议下限(150%) 时, 我国农业保险机构无论近期还是中期, 都可以实现可持续经营, 中国农再在近期将需要用注册资金支付 35 亿多元赔款, 而在中期基本可以做到可持续经营。(3) 在接近发生赔付率 200% 的大灾时, 农业保险承办机构在近期需动用注册资金 200 亿元, 到中期准备金结存 258 亿元; 而中国农再在近期和中期可能分别出现 675 亿元和 900 亿元的风险敞口。中国农再可能发生的不断增大的风险敞口值得重视。应建立政府大灾风险基金和紧急筹资预案制度。

关键词 农业保险 再保险 大灾风险分散体系 中国农业再保险公司 系统动力学模拟

中图分类号: F842

0 引言

当今不确定性因素增多。随着全球气候变暖超过临界点 1.5℃, 极端气候灾害频繁发生使农业生产风险加大、损失严重, 农业保险成为对冲气候风险的重要政策工具。因此, 建立和健全我国农业保险大灾风险分散体系, 增强农业保险应对大灾风险能力, 实现农业保险可持续经营, 成为政府和农业保险经办机构以及学者十分关切的重要议题。农业保险大灾风险分散体系包括农业保险、再保险和政府大灾风险基金三个层次。我国从 2014 年开始建立了农业保险经办机构计提保费准备金和和利润准备金的大灾准备金制度。2020 年由国家财政部、农业部和银保监会共同发起, 由 9 个单位出资 161 亿元筹建了“中国农业再保险有限责任公司”(以下简称中国农再), 标志着我国农业再保险进入了“政府主导”的新阶段。但至今未能建立政府大灾风险基金。在我国已经建立的农业保险大灾风险准备金和以中国农再为主的再保险两个层次的大灾风险分散体系下, 农业保险大灾风险准备金累积存量在时间和空间上分散大灾风险的能力有多大? 中国农再保费分入又分出后的自留部分能否经营有余, 尤其是赔付率超赔再保险协议的风险敞口有多大? 这些更深层次、更为关键的问题, 至今讨论较少。

国内学者在我国农业保险大灾风险体系构成、存在的问题以及国外借鉴等方面进行了大量研究。我国自然灾害导致的农作物损失有增大的趋势^[1], 亟需建立和完善农业保险大灾管理制度基本框架, 一些学者主张建立和完善公司层面的大灾准备金制度、再保险体系和分保机制、财政支持的国家大灾风险基金等多层次的大灾风险分散体系^{[2][3]}。农业灾害损失程度影响粮食规模种植农户的生产行为^[4]。目前高保额的成本保险和产量保险, 尽管具有空间分散效应, 但其风险仍然很高, 需要做好相应的大灾风险分散机制设计^[5]。我国农业保险大灾风险分散机制建设处于较初期阶段, 顶层制度和机制设计缺失, 政府的角色功能定位模糊^[6], 中国农再提供的再保险保障相对单一, 缺乏灵活性^[3], 影响了我国农业保险大灾风险机制的效用发挥。郑伟、郑豪等从风险分散、持续经营、高效运行、合理激励四个维度, 综合评估了我国农业保险大灾风险分散制度^[7]。庾国柱、王克等测算了中央级大灾风险准备金

收稿日期: 2026-2-8

作者简介: 吕晓英 (1976-), 女, 山西古县人, 博士、教授。研究方向: 农业保险和风险管理

*通讯作者: 钱宸 (1992-), 男, 北京人, 博士、副研究员。研究方向: 农业经济管理。Email: qianchen@caas.cn

资助项目: 国家自然科学基金项目“华北平原粮食主产区小农户参与农业绿色生产的行为驱动及其激励机制研究”(72303222); 中国农业科学院科技创新工程科学中心重点项目“重大外部冲击对中国农业产业韧性的影响与应对研究”(CAAS-CSAERD-202402)。

规模^[8]。在国外再保险制度借鉴方面,一些学者分析了美国、日本、西班牙和印度的农业再保险运行机制、效果和对我国的启示^{[9][10]}。国内对我国农业保险大灾风险体系的模拟研究较少,包璐璐、江生忠通过蒙特卡罗仿真,测算了在直保公司购买商业性再保险、政府为农业保险公司兜底、政府出资购买再保险和政府建立再保险公司四种大灾风险分散模式下,农业保险参与主体的支出水平、波动情况和赔付缺口^[11]。吕晓英、蒲应龔等建立了系统动力学模型,对“政府兜底”和“融资预案”大灾风险分散方式进行模拟和比较^[12]。

有关农业保险体系应对气候巨灾风险,国外学者主要研究了农产品再保险制度下,政府承担再保险的风险损失和商业保险公司在不同基金账户的资金分配组合策略。Mason, C., Hayes, D.J., 和 Lence, S.H.分析了政府作为再保险人承担的风险,利用概率密度函数测算了联邦政府为小麦、玉米和大豆提供再保险获得的净收益和赔付的损失^[13]。基于县域和农业保险保单层面的数据, Coble, K.H., Dismukes, R. 和 Glauber, J.W.认为在美国标准再保险协议下,商业保险公司根据保单历史参保信息、承保经验和农作物生产状况调整预期净收益,约定风险账户和商业账户资金分配策略受保险公司保费费率、投保集中度,以及反映保险单信息的损失率、产量、保障范围等因素的影响^[14]。Vedenov, D.V., M.J. Miranda, R. Dismukes 和 J.W. Glauber 模拟研究了标准再保险协议下保险公司再保险基金组合模式发生的变化,认为基金组合变化主要是由原保险公司向联邦政府转让 5%累积的承保损益形成的“留存净账面定额”所导致,而不是约定风险基金(Assigned Risk Fund)的分保限额和自留规定^[15]。除了政府提供再保险,巨灾债券和巨灾期权等衍生品也是降低交易成本的高效率风险分散工具,政府应提供洪水和降雨等自然灾害指数期权,以补充再保险计划^[16]。

国内外学者关于农业保险大灾风险分散体系的研究成果,为本文研究提供了重要的研究基础,但是自 2020 年中国农再成立以来,还没有建立基于 30 个省级的农业保险和再保险大型系统动力学数组模型,缺乏对现行农业保险大灾风险分散体系风险应对能力的模拟研究,也少对中国农再的现实状况能否体现和发挥其再保险核心作用的模拟研究成果。农业保险大灾风险分散体系应对风险的能力,具有复杂的动态反馈机制。大灾准备金在时间和空间两个维度应对风险的能力以及经营盈亏和风险敞口,都需要动态模拟才能展现出来。系统动力学是研究动态复杂反馈系统的学科,被称为“战略和策略的‘实验室’”。为此,该文首先建立基于 30 个省级(未包括西藏自治区)的农业保险系统动力学大型数组模型,然后进行各种风险情景假设,通过多方案动态模拟,展示全国总公司和中国农再经营状况,以期对我国已建立的农业保险大灾风险分散体系风险分散能力进行新的认识。本研究对加深认识和完善我国农业保险大灾风险分散体系,实现农业保险和再保险的可持续发展,具有重要的参考价值。

1 农业保险和再保险系统动力学数组模型设计

农业保险大灾风险分散体系的系统动力学模拟,主要研究未来在农业保险和再保险的赔付率出现历史平常的年景,以及可能在某个年份出现农业大灾的情景假设下,我国农业保险和以中国农再为主的再保险经营状况和可能出现的风险敞口。因此,此项研究的边界是我国农业保险和再保险资金运转过程。依据我国农业保险运营机制,主要资金运转过程是,从种植业、养殖业和林业直接保险的费率和保费收入开始,经过计提保费准备金、一系列赔付和费用支付,直到超额利润、计提公积金和利润准备金以及最终形成可分配利润。通过对资金运转过程的分析,可以绘制出农业保险和再保险的系统动力学基础流程图。为研究方便,在此将全国看作一个经营农业保险的总公司,每个省当作全国或总公司省级“公司”的直保业务来对待。由于每个省级农业保险“公司”运营机理都一样,因此用下标 C_1 、 C_2 、 $\dots$ 、 C_{30} 分别代表 30 个省级“公司”(未包括西藏自治区)。中国农再和 30 个省农业保险系统耦合动力学因果关系如图 1 所示。图 1 是一个简要的流图,用于开展动态模拟的流程图非常复杂。图中,箭号表示由因到果, $\xrightarrow{+}$ 表示正反馈, $\xrightarrow{-}$ 表示负反馈,方框中变量为状态变量,方框侧面箭号下方为速率变量,其余为辅助变量或常数。省级农业保险的每一变量均代表 30 个省,即在每次模拟中,每一省级变量重复运算 30 次。

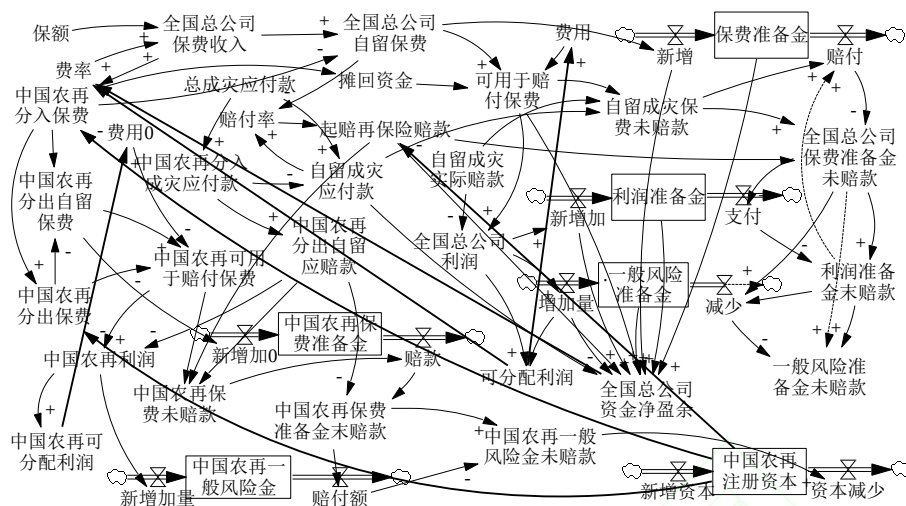


图1 农业保险和再保险系统动力学因果关系简图

按照国家财政部规定，省级农保公司成灾赔付顺序是，先用本省保费赔付，不足时动用本省保费准备金，仍不足时动用总公司利润准备金，如利润准备金仍不足支付，可动用其他省级结存的保费准备金。这个支付顺序在图1中，从利润准备金未赔款到保费准备金赔付和一般风险金赔付都以虚线表示。

该文使用Vensim DSS6.4软件，建立30个省级农业保险直保业务和中国农再相互耦合的大型系统动力学数组模型，模拟时间为2008—2040年。农业保险大型数组模型的编制，按照财政部和我国农业保险运行机制、主要资金运转过程编写。在不同灾害程度形成的赔付率下，保费、保费准备金、利润准备金和一般风险金的先后赔付使用，以及在直保公司，商业再保公司和中国农再层面的赔付顺序及支付，是否符合财政部和公司的约定，模拟结果是否正确，这些都是决定模型真实性、可靠性及敏感性的关键问题。为此，该文在模型编制中，使用了大量条件函数，经过反复修改及大量结果检验，确保了在各种赔付率发生的情况下，模拟结果准确无误。

2 模拟研究设定、参数估算和方案设计

2.1 研究设定

(1) 其他商业再保险公司再保险赔付率超赔约定。在模拟期内，除中国农再外，其他经营农业再保险的机构称为商业再保险公司。为应对农业保险高风险、高赔付率，许多经营农业保险的公司都购买了一定比例的商业再保险。该文设定省级农业保费收入的 20% 购买赔付率为 100%-150% 的赔付率超赔商业再保险。

(2) 农业保险机构赔款顺序。农业保险承办机构成灾后的赔款顺序，已按照财政部有关文件规定在系统动力学模型设计中作了说明。由于不了解各总公司经营农业保险的注册资金，因而未采用从注册资金中去支付一般风险金未赔款。

(3) 中国农再成数保险和赔付率超赔再保险。中国农再用成数再保险分入农业保险各总公司直保费 20%，然后又分出保费 40%。同时承担种植业或养殖业赔付率为 150%~200% 的超赔再保险，其注册资本金为 160 亿元。

2.2 数据来源和参数估算

在模型中，2008—2022 年省级分险种的保费收入和赔付数据来源于原保监会和《中国保险年鉴》以及省级发布的相关数据。

(1) 省级农业保险保费收入估算

2020—2023 年，由于我国连续几年开展水稻、小麦、玉米三大粮食粮食作物完全成本保险和种植业收入保险，每亩保费大幅增加，农业保险仍处于快速增长期，农业保险保费收入增长率都在 16% 以上。2024 年农险新品种趋少，我国农业保险保费收入 1521 亿元，比上年增长 6.36%。因此，预计 2024 年以后，在没有更多农险新品种支持的情况下，我国农业保险可能会出现年增速放缓的基本态势。在对各省农业保险分险种收入预计基础上，2025 年全国农业保险保费收入可能达到 1597.77 亿元，比 2024

年增长 5.15%。2030 年预计保费收入 2029.8 亿元，与 2025 年相比年均递增 4.90%；2035 和 2040 年预计保费收入分别达 2423.9 亿元和 2744.1 亿元，分别年均递增 3.61%和 2.51%。到 2040 年，预计全国有 15 个省级的农业保险保费收入超过 100 亿元，其中，位居前 6 名的是河南（169.7 亿元）、黑龙江（158.8 亿元）、广东（158.3 亿元）、新疆（156.5 亿元）、江苏（155.3 亿元）、河北（151.9 亿元），位居前 10 位的省级依次还有内蒙古、安徽、山东、湖南（图 2）。

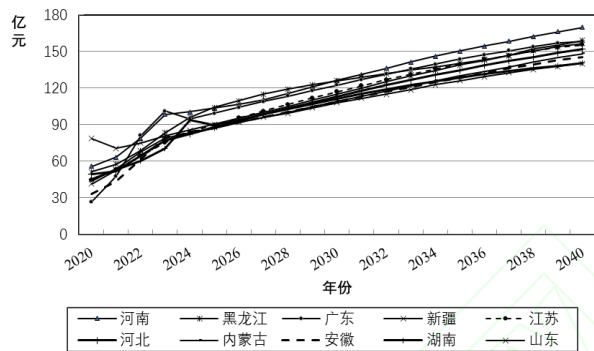


图 2 主要省农业保险历年保费收入趋势

（2）省级农业保险简单赔付率估计

以各省近十多年农业保险简单赔付率为样本，拟合赔付率最优分布函数并进行蒙特卡罗一万次随机模拟，并对个别结果进行适应调整，得到 2023—2040 年各省种植业、养殖业和林业简单赔付率（图 3 和图 4）。预计 2025 年我国农业保险简单赔付率为 70.17%，其中种植业、养殖业和林业分别为 69.51%、75.85%和 41.84%。2030 年全国简单赔付率为 70.71%，其中种植业、养殖业和林业分别为 72.73%、71.30%和 26.64%。2035 年全国赔付率为 67.35%，其中种植业、养殖业和林业分别为 69.20%、68.20%和 24.54%。2040 年全国为 67.38%，其中种植业、养殖业和林业分别为 68.23%、70.45%和 26.12%。

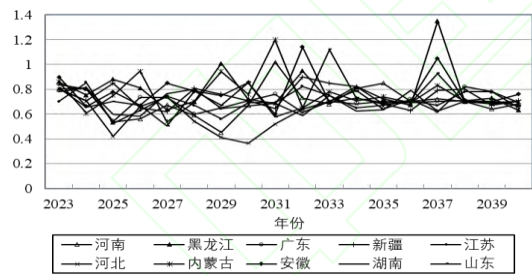


图 3 主要省种植业赔付率趋势

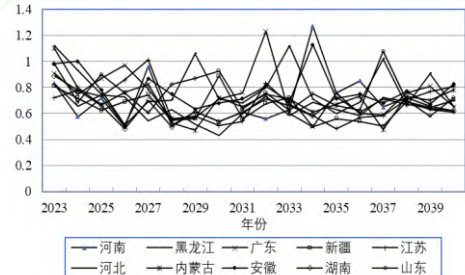


图 4 主要省养殖业赔付率趋势

2.3 方案设计

该文将 30 个省级农业保险原保公司和中国农再农业大灾发生时期估计为近期 2027 年和中期 2035 年。该文模拟研究方案设计基本思路是，首先模拟全国农业保险和中国农再今后在平常年景下其经营状况（方案 1）。接着，近期和中期在林业保持平常年景赔付率情况下，通过调整全国种植业和养殖业的赔付率测试我国农业保险可能的最大赔付能力（方案 2 和方案 3）。然后，近期 2027 年和中期 2035 年在未触及中国农再赔付率超赔再保险约定条件时，即种植业和养殖业赔付率为 149%，研究全国农业保险和中国农再经营状况（方案 4 和方案 5）。最后，模拟种植业和养殖业在近期或中期同时发生 198% 赔付率大灾时，全国农业保险和中国农再赔付缺口（方案 6 和方案 7）。

3 模拟结果分析

3.1 平常年景下，我国农业保险和中国农再经营情况

3.1.1 保险总公司经营状况

我国农业保险未来保费收入和赔付率情况已在前述参数估算一节作了说明。在此，主要把当年成灾后赔款支付情况和净利润等指标未来变化趋势作以说明。2025年，预计全国农业保险自留保费收入1281.60亿元，当年自留部分成灾应赔款899.32亿元，简单赔付率70.17%。预计当年可用于支付赔款保费961.56亿元，用保费支付赔款851.11亿元（结余保费67.28亿元），商业保险公司支付超赔再保险的赔款2.72亿元，由保费准备金支付2.13亿元。2025年末保费准备金和利润准备金分别为297.29亿元和196.07亿元，一般风险准备金余额35.11亿元（图5）。当年承保利润65.14亿元。扣除所得税、公积金和一般风险金后的净利润为39.08亿元。



图5 2008—2040年保费准备金、利润准备金和一般风险金

2030年全国农业保险自留部分成灾应赔款1151.20亿元，简单赔付率70.71%，用保费支付赔款1097.75亿元，当年商业保险公司超赔再保险赔款1.53亿元，未赔款51.92亿元，由各省保费准备金共支付45.79亿元，总公司利润准备金支付6.13亿元，年末利润准备金余额410.63亿元。当年末保费准备金为522.66亿元，一般风险准备金余额61.06亿元。当年承保利润为76.49亿元，净利润45.89亿元。2035年自留保费收入1944.12亿元，自留部分成灾应赔款1309.48亿元，用保费支付赔款1294.63亿元，当年商业保险公司超赔再保险赔款0.02亿元，未赔款14.83亿元由保费准备金支付12.67亿元，总公司利润准备金支付2.16亿元，年末利润准备金余额为551.15亿元。当年末保费准备金和一般风险金余额为694.70亿元和86.32亿元。当年承保利润155.36亿元，净利润为104.87亿元。2040年农业保险自留保费收入2200.95亿元，自留部分成灾应赔款1483.23亿元，简单赔付率为80.21%。用保费支付赔款1478.68亿元，未赔款4.55亿元全部由各省保费准备金支付，年末保费准备金余额1117.93亿元。当年末利润准备金898.68亿元，一般风险金余额149.61亿元。当年承保利润175.45亿元，净利润为118.43亿元。以上表明，在平常年景下，我国农业保险完全可以实现可持续经营，利润可能不断增加。

3.1.2 中国农再经营状况

2025年中国农再分入保费预计316.17亿元，分出保费40%，分出后自留分入保费189.7亿元，自留成灾应赔款133.13亿元，简单赔付率为70.17%。可用于支付的自留保费146.96亿元，支付全部成灾赔款后仍有结余保费13.83亿元。当年末保费准备结存30.02亿元，一般风险准备结存0.72亿元。当年承保利润11.50亿元，净利润2.41亿元。

2030年中国农再分入保费401.74亿元，分出后自留分入保费241.05亿元，自留成灾应赔款170.38亿元，简单赔付率为70.68%。可赔保费186.63亿元，支付全部成灾赔款后仍有结余资金。当年末保费准备金结存903.2亿元，年末一般风险准备金2.93亿元。当年承保利润为16.24亿元，净利润3.39亿元。2035年中国农再分出后自留分入保费287.88亿元，自留成灾应赔款193.84亿元，简单赔付率为67.33%。可赔保费222.81亿元，支付全部成灾赔款后仍有结余资金。当年末保费准备金164.83亿元，一般风险准备4.92亿元。当年承保利润28.97亿元，净利润6.05亿元。2040年中国农再分出后自留分入保费325.93亿元，自留成灾应赔款219.61亿元，简单赔付率为67.38%。可赔保费252.20亿元，支付成灾赔款219.61亿元后仍有结余资金。当年末保费准备金239.27亿元，一般风险准备7.22亿元。当年承保利润32.59亿元，净利润6.81亿元。以上模拟表明，今后在平常年景赔付率情景假设下，中国农再成数分保再保险完全可以做到可持续经营，利润可能不断增加。

3.2 全国总公司大灾风险最大应对能力测试

在没有购买超赔再保险情况下，用保费收入以及保费准备金、利润准备金可以支付的最大赔付率成灾赔款，可以看作是农业保险整体层面最大风险应对能力。假设2027年近期全国总公司林业保持平常年景赔付率（35.06%），变动种植业和养殖业简单赔付率，通过反复模拟可以测试出当年我国农业保险最大赔付能力是可以应对简单赔付率120%的成灾损失，其中种植业最大赔付率为123.22%，养殖业为119.95%。2027年当年分出自留保费1420.1亿元，自留成灾应赔款1692.22亿元。当年成灾后，保费支付1067亿元，接着由各省保费准备金支付277.46亿元，尚有285.09亿元未赔款，由总公司全部利润准备金支付220.03亿元后，还有65.81亿元未赔款，最后用其他省结存保费准备金统筹予以支付剩余未赔款。当年末，保费准备金结存1.09亿元，一般风险金年初结存40.08亿元。2040年初全国总公司保费准备金结存738.48亿元，利润准备金结存464亿元，一般风险金结存127.89亿元。由此可见，在2027年假设发生赔付率120%大灾情景下，不仅当年全国农业保险整体上仍可应对大灾冲击，而且此后十多年里仍可持续经营。

到中期2035年，我国农业保险应对大灾风险能力将进一步提高，在简单赔付率144.34%的情景下可支付当年成灾损失，预计当年种植业赔付率为149%，养殖业赔付率为149%，林业为24.53%。当年自留保费1944.12亿元，成灾应赔款2806.49亿元。当年保费赔款1464.83亿元，各省保费准备金第一次赔付790.48亿元，剩余的551.16亿元全部由利润准备金赔付，年末其他省保费准备金结存0.48亿元，一般风险金结存94.88亿元。到2040年初，保费准备金结存364.32亿元，利润准备金结存218.37亿元，一般风险金结存124.8亿元。当年及今后五年里完全可实现可持续经营。

3.3 未触发赔付率超赔合约时全国总公司经营状况

假设2027年全国总公司养殖业和林业保持平常年景赔付率（73.11%和35.06%），2027年种植业发生148%的大灾，但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年全国总公司保费收入1770.48亿元，分出后自留保费1420.10亿元。自留保费部分应赔款1764.06亿元，赔付率124.22%。保费赔款1066.69亿元，商业再保险赔付率超赔支付95.66亿元，还有未赔款601.70亿元。由保费准备金第一次赔付378.91亿元，由利润准备金支付220.03亿元后，还有2.76亿元由其他省结余保费准备金中统筹支付。当年末各省结存保费准备金尚有25.36亿元，一般风险准备金40.08亿元。保费准备金、利润准备金和一般风险金的存量不断增加，到2040年初保费准备金存量为696.58亿元，利润准备金结存467.55亿元，一般风险金为127.9亿元。表明当年发生种植业赔付率148%的大灾但未触及中国农再超赔再保险协议时，无论当年还是今后十多年里，全国总公司仍然可实现可持续经营。

假设未来中期2035年全国总公司种植业发生148%的大灾，养殖业和林业保持平常年景赔付率（68.20%和24.53%），但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年全国总公司保费收入2423.92亿元，分出后自留保费1944.12亿元。自留保费部分总应赔款2360.04亿元，赔付率121.39%。保费赔款1463.98亿元，商业再保险赔付率超赔支付127.98亿元，还有未赔款768.07亿元。由保费准备金第一次赔付573.80亿元，剩余194.26亿元未赔款由全部利润准备金支付。2040年初保费准备金存量为524.07亿元，利润准备金为449.23亿元，一般风险金年初结存124.80亿元。表明当年发生种植业赔付率148%的大灾但未触及中国农再超赔再保险协议时，无论当年还是今后全国总公司可实现可持续经营。

3.4 未触发赔付率超赔合约时中国农再经营状况

2027年全国总公司种植业发生148%的大灾，但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年中国农再分出后自留分入保费210.22亿元，分出自留成灾应赔款260.48亿元，简单赔付率为123.87%。用分出自留保费支付166.82亿元赔款后，还有未支付赔款97.66亿元。保费准备金和一般风险准备金全部支付后，尚有未赔款35.52亿元。动用公司注册资金支付亏损后，当年注册资金存量为125.48亿元。以上表明，在2027年全国总公司发生种植业赔付率148%，但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年中国农再分出自留保费可能发生35.52亿元经营亏损，需要由注册资金予以支付。

2035年全国总公司种植业发生148%的大灾，但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年中国农再分出后自留分入保费287.88亿元，自留成灾应赔款348.47亿元，简单赔付率为121.04%。用自留保费赔款222.81亿元后，保费准备金赔付125.66亿元，年末保费准备金结余39.17亿元，一般风险准

备金结余4.29亿元。以上表明，在2035年中期全国总公司发生种植业赔付率148%的大灾，但尚未触发中国农再超赔再保险协议的情景下，当年中国农再不会出现经营亏损，可以实现可持续经营。

3.5 假设 2027 年全国总公司种植业和养殖业同时发生赔付率达到 198%的大灾

在全国总公司种植业和养殖业损失可能接近达到中国农再赔付率超赔再保险协议150%~200%的上限时，全国总公司和中国农再的经营能否出现风险缺口，这是政策制定者和农险公司十分关切的现实问题。假设2027年发生大灾，在全国总公司种植业和养殖业赔付率同时达到198%的情景下，当年全国总公司自留部分应赔款2729.73亿元，当年用保费赔款1067.23亿元，商业再保险超赔应赔款137.04亿元，中国农再超赔应赔款657.47亿元，还有未赔款867.99亿元，需要从保费准备金中支付。从各省保费准备金中支付404.99亿元后，还有未赔款463亿元需要从总公司利润准备金中去支付。用全部利润准备金支付保费准备金赔款220.03亿元。再用各省保费准备金结余支付2.04亿后，仍有未赔款240.93亿元。最后再由全部一般风险金支付40.08亿元，仍有200.84亿元未赔款，需要从各总公司注册资金中予以支付。如果2027年同时发生种植业和养殖业赔付率198%的大灾，保险公司层面赔款占70.9%，商业再保险层面约占29.1%。即大体上保险公司层面和再保险层面支付赔款的比例为7:3。

在2027年发生大灾后，2028年末全国总公司保费准备金结余60.84亿元，2030年初为119.21亿元，2040年初为678.29亿元。总公司利润准备金2028年末为47.91亿元，2030年初为73.49亿元，2040年初为460.46亿元。2028年末国总公司一般风险金结存7.76亿元，2030年初结存15.24亿元，2040年初为87.82亿元。由此可见，即使2027年发生接近200%的大灾，在未来十多年里，全国总公司仍然可以实现可持续经营。

如果 2027 年种植业和养殖业同时发生赔付率 198%的大灾，当年中国农再成数再保险经营应赔款 403.94 亿元，赔付率超赔再保险应赔款 657.47 亿元，合计应赔款 1061.41 亿元。用保费赔付 162.82 亿元，还有未赔款 898.59 亿元。用保费准备金支付 60.82 亿元，用一般风险金支付 1.3 亿元，还有 836.45 亿元应从注册资金中支付。即使 161 亿元注册资金全部用于支付亏损，仍有 675.45 亿元需要由外部资金弥补亏空。

3.6 2035 年发生赔付率接近 200%大灾时全国总公司和中国农再经营状况

如果在 2035 年全国农业保险发生接近赔付率 200%大灾时，当年全国总公司分出 20%后自留保费 1944.12 亿元，成灾应支付赔款 3731.11 亿元，简单赔付率 191.9%，其中种植业和养殖业赔付率分别为 198%，林业为 24.54%。当年保费赔款 1464.83 亿元，商业再保险赔款 187.6 亿元，中国农再超赔赔付 900.46 亿元，还有 1178.22 亿元未赔款。各省用保费准备金支付 740.28 亿元，未赔款由总公司利润准备金支付 437.95 亿元。当年末总公司利润准备金结存 113.21 亿元，保费准备金当年末结存 50.72 亿元，一般风险金当年末结存 94.88 亿元。2036 年到 2040 年总公司的保费准备金、利润准备金和一般风险金的存量不断增加。以上表明，如果在中期 2035 年全国农业保险种植业和养殖业同时发生赔付率 198%的大灾，或全国农业保险整体发生赔付率 191.9%的大灾，全国农业保险整体上仍然可以应对，并有 258.81 亿元的可支付结余资金。由此可见，随着承办农业保险业务时间增多，全国农业保险公司层面的风险准备金不断积累，在时间和空间上分散风险能力增强，使得我国农业保险在整体上可以应对赔付率将近 200%的大灾风险损失。

2035 年成灾当年，中国农再分入保费 479.8 亿元，分出 40%后自留保费 287.88 亿元，成灾应赔款 552.27 亿元，赔付率 191.84%，其中种植业和养殖业的赔付率分别为 198%，林业赔付率 24.53%。成灾当年保费支付赔款 222.81 亿元，未赔款 329.46 亿元，加上中国农再超赔再保险赔款 900.46 亿元，共计未赔款 1229.92 亿元。用保费准备金支付 164.84 亿元，一般风险金支付 4.30 亿元，还有 1060.78 亿元未赔款。将注册资金 161 亿元全部支付后，尚有 899.78 亿元亏空资金需用外部补偿资金予以弥补。模拟结果表明，到中期，由于全国农业保费收入不断增多，中国农再超赔再保险承保数额也不断增大，大灾发生时 would 形成比近期更大的风险敞口。

4 结论和政策建议

该文构建基于30个省级的我国农业保险和再保险大型系统动力学数组模型，通过各种灾害发生赔付率情景假设，对我国已建立的大灾风险分散体系应对大灾风险能力开展模拟研究，得到一些重要结论：

(1)我国农业保险计提大灾准备金制度为农业保险风险分散筑起了三道“防堤”。财政部颁布的《农业保险大灾风险准备金管理办法》规定，在农业保险经办机构分别提取保费准备金和利润准备金，并且逐年滚存。这种制度设计是中国农业保险独具的特点。通过提取大灾风险准备金方式和使用规定，在农业保险经办机构内部，累积了大量大灾风险准备金，从时间和空间两个维度分散农业大灾风险，为我国农业保险风险分散筑起了三道“防堤”：当年用省级保费收入支付赔款存在不足时，首先用本省农业保险保费准备金支付；不足支付时，再动用农业保险总公司利润准备金支付；仍有不足时，最后统筹由其它省级保费准备金结存资金支付。这种制度设计十分合理，尤其是采用从超额利润中提取利润准备金的方法，避免了政府对农业保险补贴的资金通过超额利润而大量流失，极大地提高了我国政府资金的使用效率，在公司层面为我国农业保险应对大灾风险增加了资金保障。

(2)我国农业保险具有很强的应对大灾风险的能力。从全国来看，我国农业保险在经办机构层面积累了大量保费准备金和利润准备金，具有很强的应对大灾风险的能力。从我国农业保险整体看，在没有购买超赔再保险情况下，应对大灾风险最大能力，在近期可以应对简单赔付率120%（种植业和养殖业同时分别发生赔付率123.22%和119.95%）的大灾风险损失。而在中期，应对风险最大能力可能会提高到支付简单赔付率144%（种植业和养殖业同时发生赔付率149%）的大灾损失。

(3)全国农业保险未触发中国农再赔付率超赔协议下限150%赔付率时，完全可以实现可持续经营。在未触发中国农再超赔再保险协议赔付150%的下限和用自留保费的20%购买赔付率100%-150%商业再保险的情况下，随着农业保险承保时间增多，全国农业保险在支付应赔款后，保费准备金、利润准备金结存金额不断增多。近期2027年在支付应赔款后，当年末保费准备金和一般风险准备金可能分别结存25亿元和40亿元；而在中期2035年支付应赔款后，当年末保费准备金和一般风险准备金可能分别结存217亿元和94亿元。成灾当年和其后十多年里都可实现可持续经营。

(4)未触发赔付率超赔协议下限150%赔付率情况下，到中期中国农再经营能力将有所提高。未触发赔付率超赔协议下限150%赔付率情况下，近期中国农再经营可能出现亏损，需要用注册资金支付35.5亿元赔款，注册资金可能减少22%。而在中期2035年未触发超赔再保险协议时，中国农再用分入自留保费和保费准备金基本可支付经营赔款，当年末一般风险金结存4亿多元，当年及今后五年都可做到可持续经营。

(5)全国农业保险发生赔付率将近200%大灾，早期亏损，到中期完全可以实现可持续经营。近期2027年，在近乎触及中国农再超赔再保险赔付率200%上限和用自留保费的20%购买赔付率100%~150%商业再保险情况下，农业保险经办总公司在经营保费以及大灾风险准备金、一般风险准备金全部支付赔款后，可能会有201亿元亏损，需要由农业保险经办机构从其注册资本金中支付。而到中期2035年，在上述情况下，全国农业保险整体在支付当年应赔款后，当年末保费准备金结存200多亿元，一般风险金94亿多元，当年及今后五年中，完全可实现可持续经营。

(6)在近期和中期，种植业和养殖业同时发生赔付率198%大灾情况下，中国农再可能需要数百亿元外部补偿资金对冲风险敞口。一是在近期种植业和养殖业同时发生赔付率198%大灾的情况下，即使161亿元注册资金全部用于支付亏损，仍有675亿元需要由外部资金弥补亏空。二是在中期种植业和养殖业同时发生赔付率198%大灾的情况下，中国农再可能需要外部补偿资金近900亿元以弥补风险敞口。

根据动态模拟结果和主要结论，提出如下政策建议。

(1)中国农再可能发生的风险敞口应该引起高度重视。在近期2027年全国农业保险发生赔付率接近200%的大灾时，需要动用农业保险经办机构的部分注册资金，到了中期支付接近200%的大灾赔款后还有大量保费准备金和一般风险金结存。而在上述两种情景下，中国农再可能分别需要外部补偿资金676亿元和近900亿元用以弥补风险敞口。因此，我国农业保险大灾风险分散体系的制度设计中，

如果建立国家大灾风险基金,应该把弥补中国农再可能出现的风险敞口,作为基金规模设计的重要参考。

(2) 建立政府大灾风险基金和紧急预案制度。在近期和中期中国农再发生接近赔付率 200% 大灾时,可能需要 676 亿元和 900 亿元外部补偿资金以弥补风险损失。随着我国农业保险保费收入规模不断增多,在发生大灾后,中国农再赔付率超赔再保险风险敞口可能会更大。因此,政府可以筹集 500 亿元左右大灾风险基金以应对一定的大灾风险赔款,并对政府大灾风险基金触发条件和赔付机制做出明确规定。如发生更大灾害损失,可实行紧急预案,由中央财政临时筹措必要资金,不足时可通过贷款筹集所需赔款资金。

(3) 探索建立中国农再大灾风险资金的筹集方式。中国农再是我国农业保险大灾风险分散体系的重要组成,为分散我国农业保险大灾风险将发挥重要作用。我国农业保险保费收入不断增多,到 2030 年规模可能超过 2000 亿元,一旦发生大灾赔款金额巨大。而中国农再在经营再保险业务时,缺乏有效的多途径大灾风险准备金筹集方式,在发生大灾时可能难以应对而需要外部几百亿元的补偿资金。因此,应积极探索外部注资、划拨一定比例原保险公司累积结余保费准备金等新的大灾风险基金筹集方式,提高中国农再的大灾风险分散能力。

(4) 拓展中国农再的再保险功能。中国农再的成立标志着我国农业再保险进入“政府主导”的新阶段,被赋予我国农业再保险市场的主渠道和核心功能。目前,中国农再的再保险业务,一是以约定分保机制为主的再保险模式为直保公司提供了持续再保险支持。二是对参加约定分保的直保总公司承担种植业或养殖业发生赔付率 150%~200% 的超赔再保险业务。直保公司种植业或养殖业发生赔付率 150%~200% 的大灾,尽管可能具有突发性,但其属于小概率事件。从我国农业保险实践看,农业保险省级分公司不仅一直在购买一定比例的种植业或养殖业赔付率 100%~150% 的超赔再保险,而且还时有发生赔付率 150% 以上的大灾。因此,中国农再在增加大灾风险准备金筹集的基础上,可在上述两个方面适当拓宽再保险业务,平衡区域风险,充分发挥中国农再在优化完善我国农业再保险制度中的核心作用。

(5) 建立农业保险承办机构大灾准备金统计上报制度。对农业保险承办机构计提的保费准备金和利润准备金当年末结存数量,每年向国家财政部相关部门统计上报,为我国农业保险大灾风险分散体系的结构优化和功能拓展优化提供决策依据。

参考文献:

- [1] 张峭,王克.我国农业自然灾害风险评估与区划[J].中国农业资源与区划,2011,32(03):32-36.
- [2] 冯文丽, 苏晓鹏. 我国农业保险大灾风险分散机制的思考[J]. 农村金融研究, 2022, (08): 40-47.
- [3] 朱铭, 王嘉启, 宋淑婷. 发展多层次农业保险: 内涵定义、缘何而起及推进路径[J]. 保险理论与实践, 2025, (03): 1-14.
- [4] 李嘉欣,牛浩,吕开宇等.农业风险冲击、县级农险公司服务质量与参保粮食规模经营户的种植行为[J].中国农业资源与区划,2025,46(02):164-176.
- [5] 肖宇谷, 杨晓波, 齐纪元. 我国农业保险大灾风险的空间分散效应测度与应用研究[J]. 保险研究, 2022, (07): 58-68.
- [6] 严舒寒, 袁树霞, 郭修琪. 健全我国农业保险大灾风险分散机制[J]. 上海保险, 2024, (05): 50-52.
- [7] 郑伟, 郑豪, 贾若等. 农业保险大灾风险分散体系的评估框架及其在国际比较中的应用[J]. 农业经济问题, 2019, (09): 121-133.
- [8] 庾国柱, 王克, 张峭等. 中国农业保险大灾风险分散制度及大灾风险基金规模研究[J]. 保险研究, 2013, (06): 3-15.
- [9] 李琼, 单言, 王铭, 等. 美国农业再保险体系运行模式及启示[J]. 保险理论与实践, 2018, (09): 85-105.
- [10] 魏加威, 杨纳华. 我国农业再保险体系建设: 国际经验与启示[J]. 当代经济管理, 2021, 043(009): 89-97.
- [11] 包璐璐, 江生忠. 农业保险巨灾风险分散模式的比较与选择[J]. 保险研究, 2019, (08): 36-51.
- [12] 吕晓英, 蒲应夔, 李先德. 中国农业保险“政府兜底”和“融资预案”大灾风险分散方式的模拟和比较[J]. 中国软科学, 2016, (04): 22-33.
- [13] Mason, C., Hayes, D.J., & Lence, S.H. Systemic risk in U.S. crop reinsurance programs. *Agricultural Finance Review*, 2003, 63(1): 45 - 62.
- [14] Coble, K.H., Dismukes, R., & Glauber, J.W. Private crop insurers and the reinsurance fund allocation decision. *American Journal of Agricultural Economics*, 2007, 89(3):700 - 713.

- [15] Vedenov, D.V., M.J. Miranda, R. Dismukes, and J.W. Glauber. Portfolio allocation and alternative structures of the standard reinsurance agreement." *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 2006, 31: 57–73.
- [16] Skees JR, Barnett BJ. Conceptual and practical considerations for sharing catastrophic/systemic risks[J]. *Review of Agricultural Economics*, 1999, 21(2): 424-441.

CATASTROPHE RESPONSE CAPABILITY OF AGRICULTURAL INSURANCE CATASTROPHE RISK DIVERSIFICATION SYSTEM BASED ON 30 PROVINCIAL DYNAMIC SIMULATION IN CHINA

Lü Xiaoying¹, Wang Guangwen², Qian Chen^{3,*}

(1. Economic and management college of Beijing University of Agriculture, Beijing 102206; 2. Beijing EXFOUND Analytics LTD, Beijing 100192, 3. Chinese Academy of Agricultural Science, Beijing, 100081)

Abstract The agricultural insurance catastrophe risk diversification system serves as a crucial tool for hedging climate risk. Analysis of the ability of China's agricultural insurance risk dispersion system to cope with catastrophic risks is crucial for improving agricultural insurance catastrophic risk dispersion system and achieving sustainable operation of agricultural insurance. Complex agricultural insurance system dynamics array model based on 30 provinces is established to demonstrate the operating status and the maximum risk response capability of agricultural insurance as well as China Agricultural Reinsurance Corporation (China Agro Re) by assuming various disaster risk scenarios. (1) The simulation results shows that the accumulation of disaster risk reserves by institutions operating agricultural insurance greatly improve the risk capability of agricultural insurance in both time and space dimensions. Agricultural insurance of China can cope with major disaster risk with a loss ratio of 120% in 2027, and with a loss ratio close to 145% in 2035 under no reinsurance. (2) In the scenario of loss ratio approaches 150% which is the lower limit of excess loss ratio reinsurance agreement implemented by China Agro Re, agricultural insurance in China can achieve sustainable operation in both the short and medium term, while China Agro Re will need to pay more than 3.5 billion yuan in compensation with registered capital in the recent year and can basically achieve sustainable operation in the medium term. (3) In the scenario of a major disaster with loss ratio approaches 200%, agricultural insurance company will need to use a registered capital of 20 billion yuan in recent year, but with a reserve fund of 25.8 billion yuan in the medium term, China Agro Re are expected to have a risk exposure of 67.5 billion yuan and 90 billion yuan in the short and medium term respectively. The increasing risk exposure of China Agro Re deserves high attention, and government disaster risk fund and emergency funding plan system should be established.

Keywords agricultural insurance; reinsurance; catastrophe risk diversification system; China Agricultural Reinsurance Corporation; system dynamics simulation

作者联系方式: 吕晓英, 北京市昌平区史各庄 北京农学院经管学院, 102206, 邮箱: lvxy303@126.com